

الْجُمْهُورِيَّةُ الْجَزَائِرِيَّةُ الدِّمَقْرَاطِيَّةُ الشَّعْبِيَّةُ

— السنة الدراسية : 2023 - 2024

— اختبار الثلاثي الثالث

— المستوى: الرابعة من التعليم المتوسط

— وزارة الدفاع الوطني

— أركان الجيش الشعبي الوطني

— مديرية مدارس أشبال الأمة

المدة: ساعة و نصف

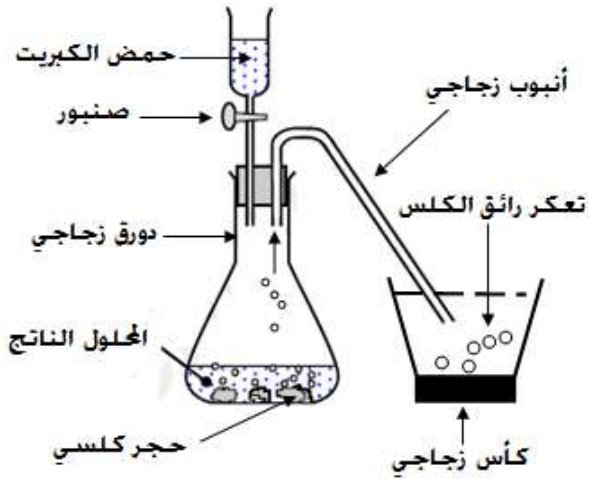
المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

— الجزء الأول: (12 نقطة)

— التمرين الأول: (05 نقاط)

يُستعمل الرُّخَام في النُّحْتِ والبناء وفي إكساء الأرضيات والجدران ، فهو صخر كلسي ، يتكوّن أساسا من كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ ، ألاّ أنّه يُتلف (يتآكل) عندما يلامسُ المحاليل الحمضية فهو يتفاعل معها ، ومن أجل التّأكد من هذه الفرضيّة ، قُمتُ بتحقيق التّركيب التّجريبيّ الموضّح (الوثيقة 01) مع أخذ جميع الاحتياطات الأمنيّة اللاّزمة .

• عندما نُسكب حمض الكبريت ($2H^+ + SO_4^{2-}$) على قطعة الرُّخَام ينتج الماء وغاز يُعكّر رائق الكلس ومحلّول يحتوي على شوارد الكبريتات (SO_4^{2-}) وشوارد الكالسيوم (Ca^{2+}) .



↑ الوثيقة 01

1. برأيك ، ما هي الاحتياطات الأمنيّة الضّروريّة الواجب

اتّخاذها عند التّعامل مع الأحماض ؟

2. سمّ الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائيّة .

3. أكتب الصّيغة الشارديّة للمحلّول النّاتج ، واذكر اسمه .

4. أكتب مُعادلة التّفاعّل الكيميائي الحادّث بالصّيغة الشارديّة .

— نأخذ عيّنة من المحلّول الشارديّ النّاتج ونظيف إليها كمّيّة

من محلّول كلور الباريوم ($Ba^{2+} + 2Cl^-$) فنحصل

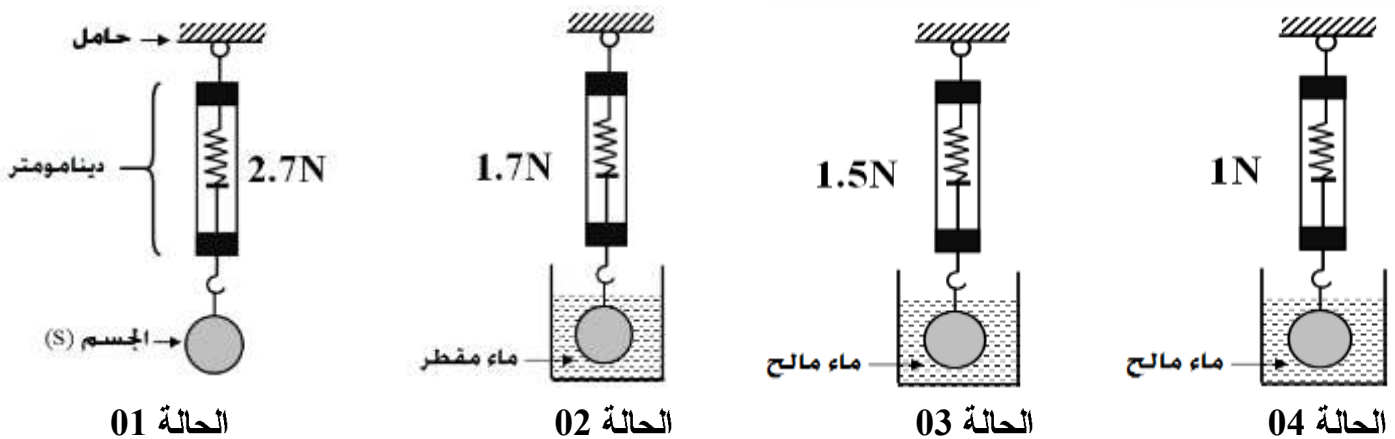
على راسب أبيض .

5. أ - سمّ الرّاسب النّاتج ؟

ب - أكتب صيغته الكيميائيّة .

— التمرين الثاني: (07 نقاط)

— إليك النّتائج التّجريبيّة الموضّحة في الحالات الأربعة (الوثيقة 02) ، بحيث الجسم (S) لا يَنحَل ولا يتفاعل مع الماء.



الحالة 01

الحالة 02

الحالة 03

الحالة 04

↑ الوثيقة 02

1. أ - أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) في الحالة 01 واحسب كتلته .
 ب - أذكر شرطي توازن الجسم (S) في الحالة 01 .
 ج - مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) الموضّح في الحالة 01 باستعمال سلّم الرّسم : $1N \rightarrow 1cm$
 2. أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) في الحالة 02 ، مع تصنيفها .
 3. لماذا تختلف قيمة الثقل الظاهري للحالة الثالثة والرابعة رغم أنّ السائل عبارة عن ماء مالح في الحالتين ؟
 4. أ - أحسب شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الجسم (S) بالنسبة للحالة الثانية والثالثة .
 ب - أعط تفسيراً علمياً تُبين فيه سبب الاختلاف في قيمة شدة دافعة أرخميدس .
 5. أحسب حجم الجسم (S) .

- إليك المعطيات التالية : ← نعتبر الجاذبية الأرضية : $g = 10 N/Kg$
 - الكتلة الحجمية للماء : $\rho = 1000 Kg/m^3$ ←

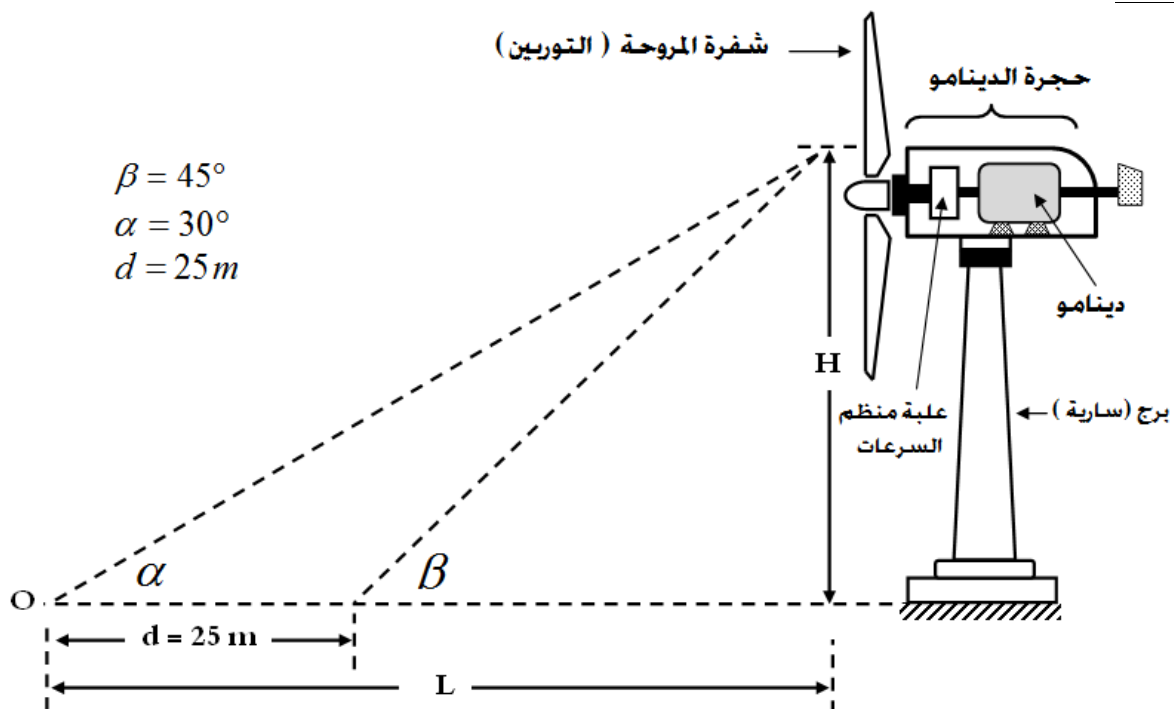
- الجزء الثاني : (08 نقاط)

- الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

I. توجّهت مجموعة من الأشبال في رحلة مدرسيّة إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة الموجود بقصر كبرتن ببلدية تسابيت بولاية أدرار ، حيث قام أحد المهندسين المُشرفين على المشروع بتقديم شرح مُفصّل حول كيفية إنتاج التيار الكهربائي وذلك باستغلال طاقة الرياح ، وما هو مبدأ عمل الدينامو (المنوّب) ، ومما ذكره المهندس أن التيار الكهربائي الناتج الذي يصل إلى المنازل يتكرّر 50 دورة في الثانية الواحدة .

1. أ - برأيك ، ما نوع التيار الذي يُنتجه الدينامو وما طبيعته ؟
 ب - يتكوّن الدينامو من عنصرين أساسيين أذكرهما ، ما هو دور كلّ منهما ؟
 2. ماذا تعني الدلالة 50 دورة في الثانية الواحدة ؟ ، أحسب دور التيار الكهربائي .
 3. لماذا تُعتبر طاقة الرياح مصدراً نظيفاً وصديقاً للبيئة ؟
 II. قام بعدها الشّبل المُتميّز محمد إسلام بمحاولة تقدير ارتفاع حُجرة الدينامو عن سطح الأرض (الوثيقة 03) .
 1. أوجد الارتفاع H والبعد L مستندا بالوثيقة 03 .
 2. كيف تُسمّى هذه الطريقة في تقدير ارتفاع حُجرة الدينامو ؟

- السّنَدات :



↑ الوثيقة 03